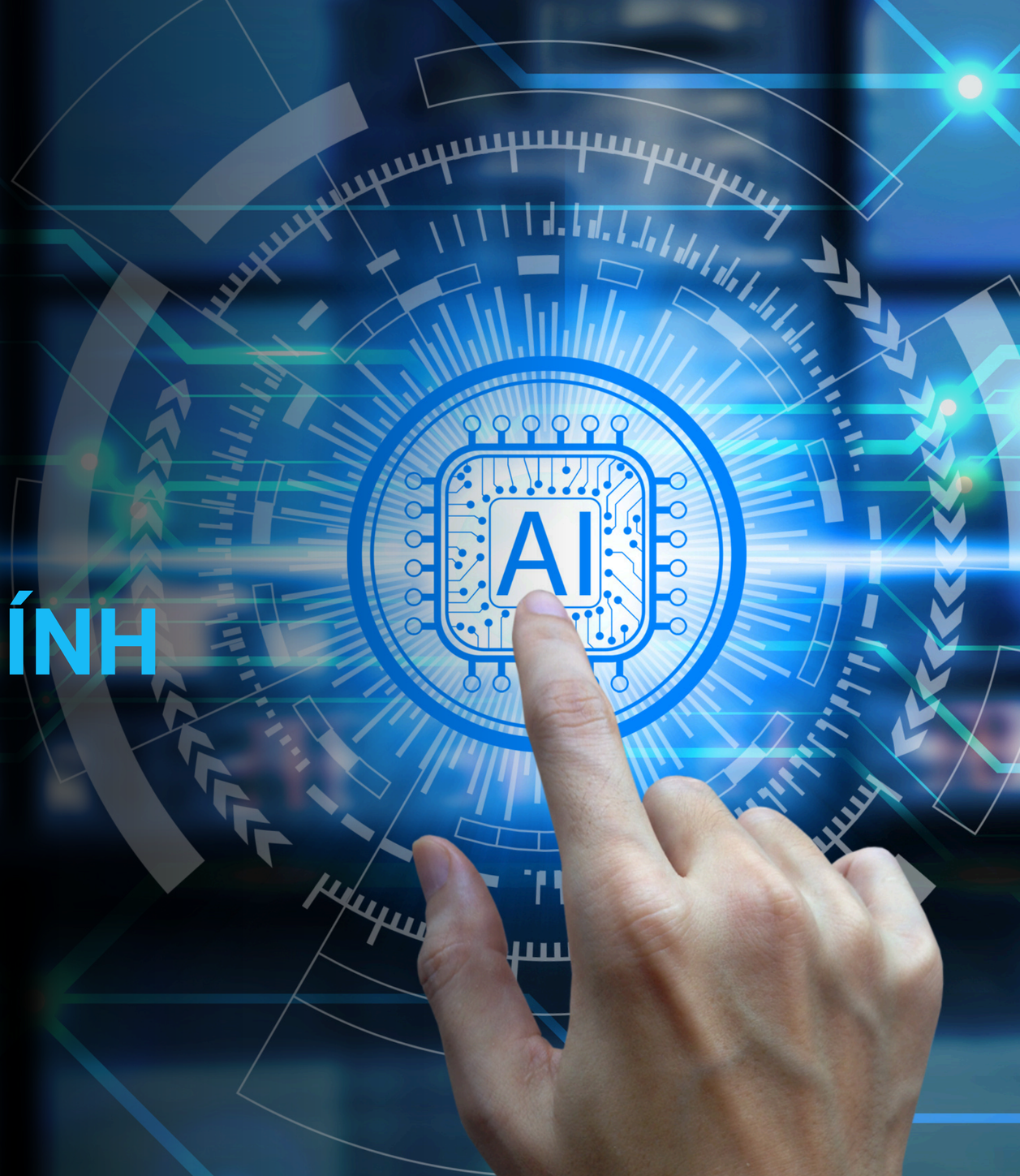
CogniTeam

HANDTALK - AI

AI HỖ TRỢ GIAO TIẾP CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH

Presented By CogniTeam



CogniTeam

BỐI CẢNH

Người khiếm thính gặp nhiều rào cản trong giao tiếp và hòa nhập xã hội.

Ngôn ngữ ký hiệu là phương tiện chính, nhưng ít người sử dụng thành thạo.

Dẫn đến khoảng cách giao tiếp hai chiều giữa người khiếm thính và người bình thường.

CogniTeam

CƠ HỘI CÔNG NGHỆ

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách này thông qua các giải pháp giao tiếp tức thời.

Việc ứng dụng kết hợp Computer Vision có thể giúp người khiếm thính truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ ký hiệu để hệ thống chuyển thành giọng nói cho người bình thường nghe, đồng thời nhận giọng nói từ người bình thường và chuyển thành văn bản để người khiếm thính đọc.

CogniTeam

MỤC TIÊU

- Mục tiêu dài hạn: Xây dựng hệ thống hỗ trợ giao tiếp 2 chiều.
- Mục tiêu giai đoạn hiện tại: Xây dựng mô hình CV nhận diện bảng chữ cái ngôn ngữ ký hiệu (ASL alphabet) làm nền tảng cho bước sau.

Ngôn ngữ ký hiệu (CV) → **Câu nói tự nhiên (NLP)** → **Âm thanh (TTS)**

CogniTeam

Ý NGHĨA TÁC ĐỘNG

- **Hỗ trợ trực tiếp**
  Người khiếm thính giao tiếp dễ dàng, không phụ thuộc phiên dịch.
- **Hòa nhập xã hội**
  Mở rộng cơ hội tham gia các hoạt động và nghề nghiệp.
- **Accuracy**
  Tăng cường sự thấu hiểu giữa người khiếm thính và người bình thường.
- **Lợi ích lan tỏa**
  Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và xã hội cùng được hưởng lợi.

CogniTeam

PHẠM VI THỰC HIỆN

- Dữ liệu: Roboflow dataset (Viet Nam Sign Language Detection) + ảnh tự thu thập (A–Z, 0–9).
- Kỹ thuật: MediaPipe phát hiện tay → tiền xử lý → trích xuất đặc trưng → Random Forest phân loại.

Giới hạn: Chỉ nhận diện ký hiệu alphabet + số, chưa nhận diện từ/câu hay tích hợp NLP/TTS.

CogniTeam

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Thu thập dữ liệu (Roboflow + tự thu).
2. Tiền xử lý (MediaPipe detect → crop → resize → grayscale → augmentation).
3. Trích xuất đặc trưng (HOG/pixel).
4. Huấn luyện mô hình (Random Forest Classifier).
5. Demo real-time (Camera → dự đoán → hiển thị kết quả + confidence).

CogniTeam

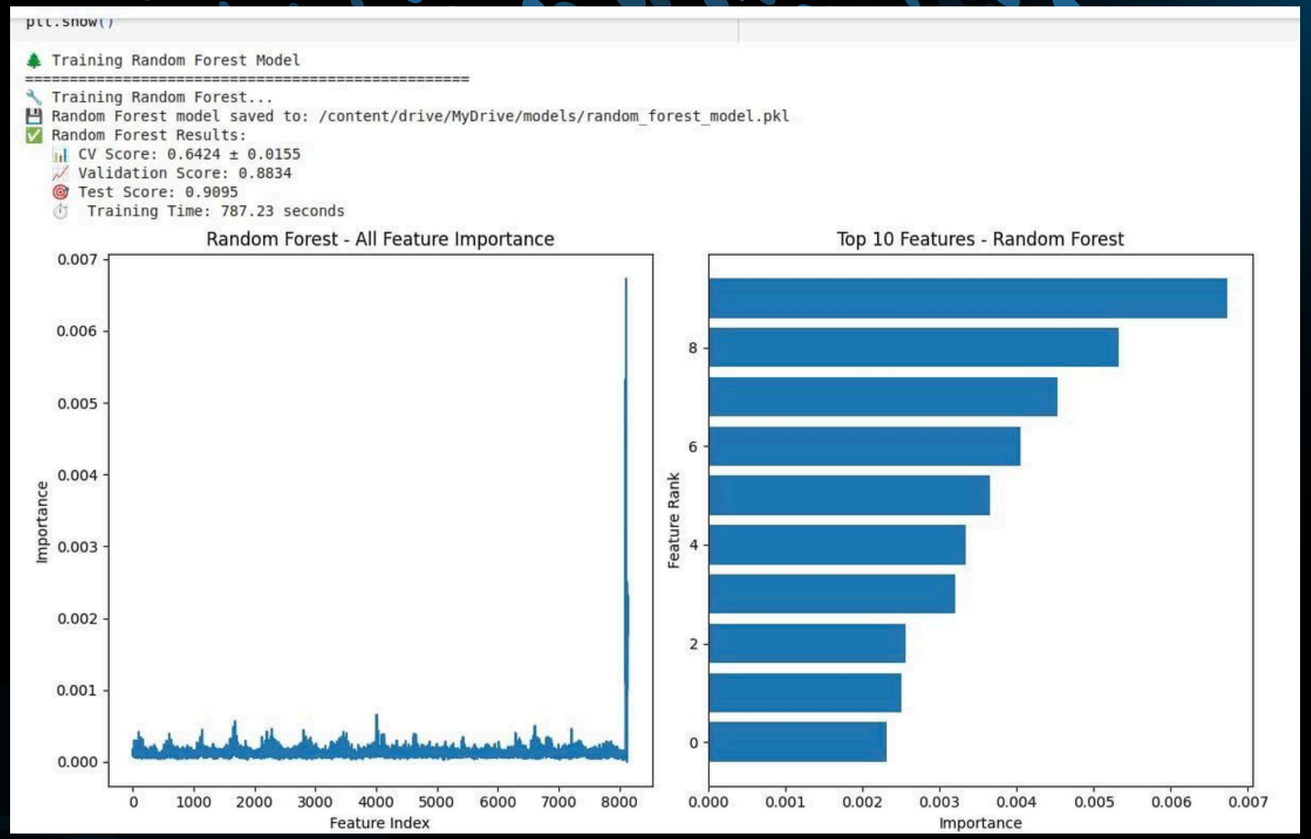
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Kết quả đạt được sau khi train 2 model:

- Random Forest
- SVM

Model Random Forest

- Mô hình dù điểm test cao nhưng thực tế thì rất dễ nhầm lẫn
- Tỉ lệ chính xác rơi vào 40% tới 50%



Kết quả đạt được sau khi train của Random Forest

CogniTeam

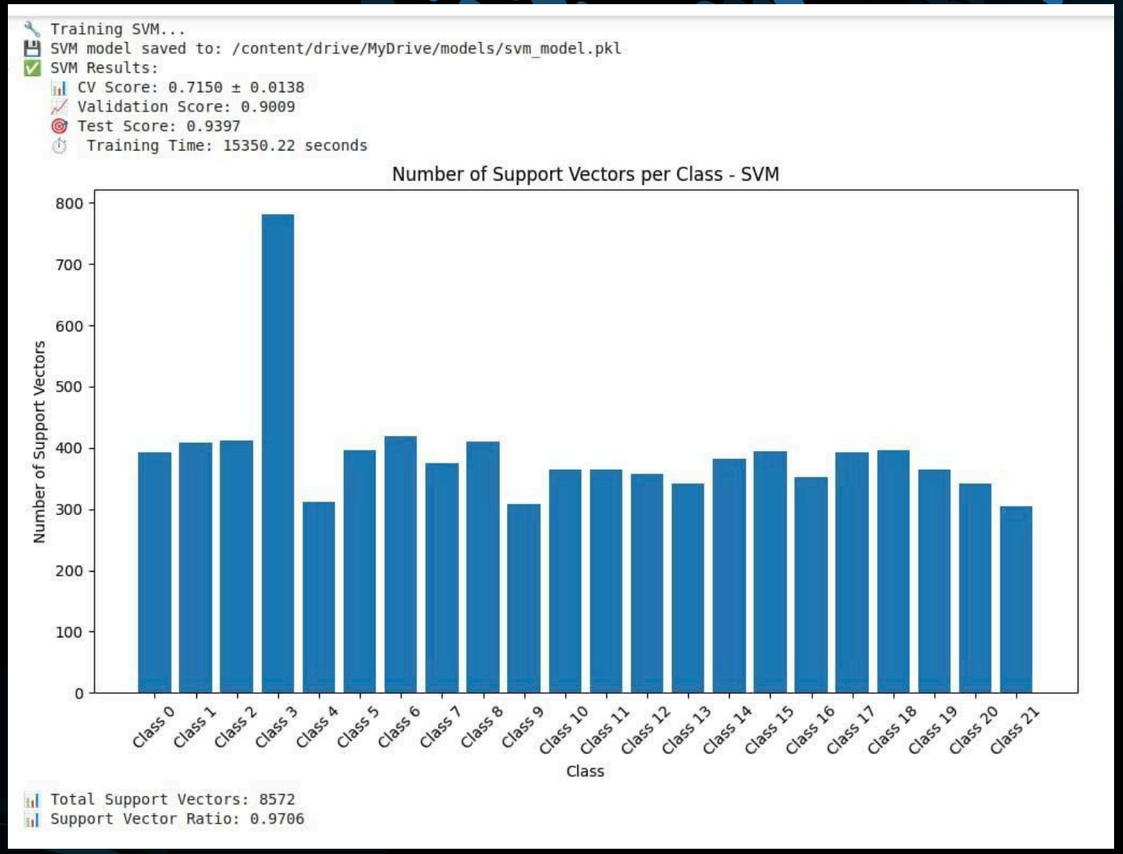
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Kết quả đạt được sau khi train 2 model:

- Random Forest
- SVM

Model Support Vector Machine

- Tương tự như Random Forest nhưng nhỉnh hơn một chút
- Tỉ lệ chính xác rơi vào 50% tới 60%



Kết quả đạt được sau khi train của SVM

🎯 Vietnamese Sign Language (VSL) Real-time Recognition

Hệ thống nhận diện ký hiệu tay Việt Nam theo thời gian thực

Features:

- 🔴 **Real-time Prediction:** Nhận diện trực tiếp từ webcam
- 📁 **Upload Image:** Test với ảnh có sẵn
- ⚡ **Performance Tracking:** FPS và thời gian xử lý
- 🎯 **Enhanced Visualization:** Hiển thị chi tiết với bounding box

✅ **Model đã load thành công!**

🔄 Refresh Model Info

📊 **Thông tin model:**

- Độ chính xác test: 70.9%
- Độ chính xác validation: 96.2%
- Model type: SVM
- Số classes: 32

🔤 **Các ký tự có thể nhận diện: Chữ cái:** A. B. C. D. E. G. H. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. X. Y **Số:** 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9

🎯 **Thiết lập:**

- Ngưỡng tin cậy: 60.0%
- Ngưỡng ổn định: 70.0%
- Lịch sử tối đa: 10 frames

📈 **Thống kê real-time:**

- Uptime: 00:00:05
- Total predictions: 0
- Average FPS: 0.0

📹 Webcam Real-time | 🖼️ Upload Image | 📊 Model Info & Performance

🔴 Live Prediction từ webcam

Hướng dẫn:

1. Cho phép truy cập camera khi được yêu cầu
2. Đưa tay vào giữa khung hình
3. Tạo các ký hiệu VSL để nhận diện real-time
4. Quan sát visual indicators và performance metrics

📹 Webcam Feed

🎯 Real-time Prediction Result

CogniTeam

KẾT LUẬN

- Hai mô hình SVM và Random Forest đạt độ chính xác trung bình khá trên tập dữ liệu kiểm thử.
- Trong demo thực tế, tỉ lệ nhận diện đúng còn thấp, đặc biệt với các ký hiệu có hình dạng tương tự → dễ nhầm lẫn.
- Một số ký hiệu riêng lẻ được nhận diện với độ chính xác cao, nhưng tính ổn định chưa đảm bảo.
- Dataset hạn chế và thời gian có hạn
- Mới dừng ở alphabet, chưa xử lý câu

CogniTeam

THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION